

Лабораторная работа №7

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Цель работы

Изучение инструментов создания научных презентаций с использованием пакета **Beamer** и научных постеров с помощью **Beamerposter**. Настройка визуальных тем, работа с математическими формулами и автоматизация отчета.

2 Задание

1. Освоить создание презентаций с использованием класса Beamer
2. Изучить структуру презентаций, создание слайдов и управление контентом
3. Научиться использовать паузы и эффекты появления для динамических презентаций

Выполнение работы

1. Создание презентации (Beamer)

В ходе работы была создана презентация на тему “Introduction to LaTeX”. Я использовал тему Warsaw и цветовую схему beaver.

Основные элементы презентации:

- Использование блоков (block) для выделения ключевых идей.
- Написание математических формул (производные, множества).
- Применение эффектов перехода (`\pause`, `\uncover`).



Рис. 1: Логотип университета и оформление
(Здесь можно вставить скриншоты ваших слайдов)

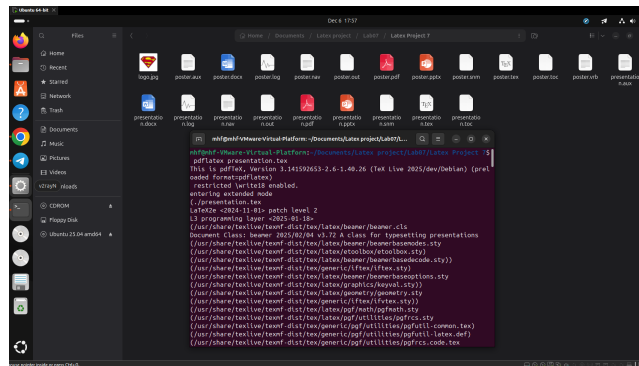


Рис. 2: Слайд с математическими формулами

2. Создание научного постера (Beamerposter)

Был разработан постер формата A0. Основная сложность заключалась в правильном распределении контента по колонкам.

Структура постера:

- Три колонки (columns) для текста и графики.
- Использование больших шрифтов (\VeryHuge, \Large).
- Внедрение кода и математических примеров.

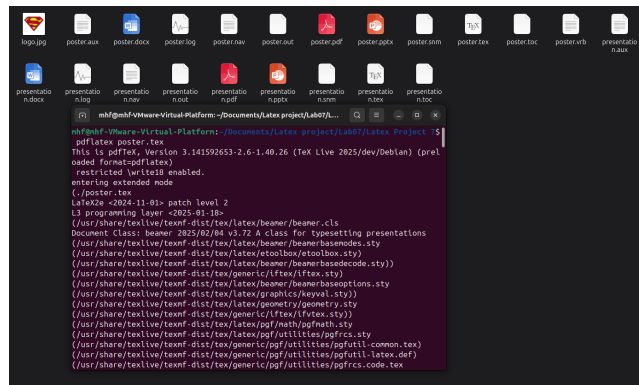


Рис. 3: Внешний вид готового постера

Исходный код (Source Code)

Ниже приведены полные тексты исходных файлов.

Полный код презентации (presentation.tex)

```
Main Message: Why Use LaTeX?
Key Idea (Covered Early) LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and structure logically -- not WYSIWYG
like Word. Example: Unlike word processors, LaTeX uses markup for sections.
Math in LaTeX A set is a collection of objects.

Z = {cow, pig, elephant}.

\begin{aligned}
\mathbb{N} &= \{1, 2, 3, \dots\} \quad (\text{natural numbers}) \\
\mathbb{Z} &= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{integers})
\end{aligned}
Example: Derivative (Before Definition)
Example First The derivative of  $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$ :
\begin{aligned}
f'(x) &= 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x)
\end{aligned}
Definition Product rule: If  $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ , then  $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$ .
Tips for Presentations
• Use pictures over text (e.g., include diagrams).
• Give examples before abstract definitions.
• Keep it short -- time yourself!
```

Рис. 4: Результат конвертации постера в PPTX

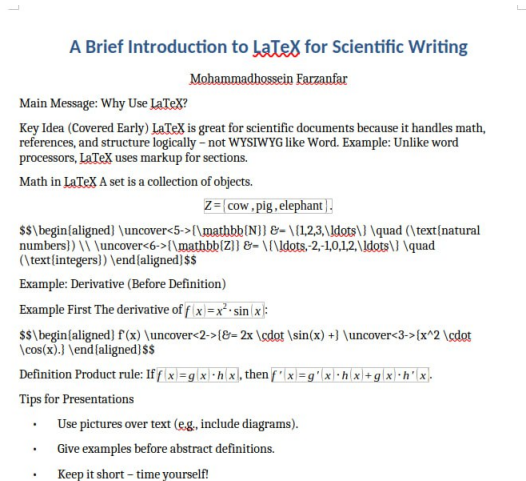


Рис. 5: Результат конвертации постера в Word

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Warsaw}
```

```

\usecolortheme{beaver}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\title{A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing}
\institute{RUDN University}
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\begin{frame}{Main Message: Why Use LaTeX?}
\begin{block}{Key Idea (Covered Early)}
LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and
\pause
Example: Unlike word processors, LaTeX uses markup for sections.
\end{block}
\end{frame}
\begin{frame}{Math in LaTeX}
A \alert{set} is a collection of objects.
\[ Z = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}. \]
\begin{align*}
\mathbb{N} &= \{1,2,3,\ldots\} \\
\mathbb{Z} &= \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}
\end{align*}
\end{frame}
\end{document}

```

Полный код постера (poster.tex)

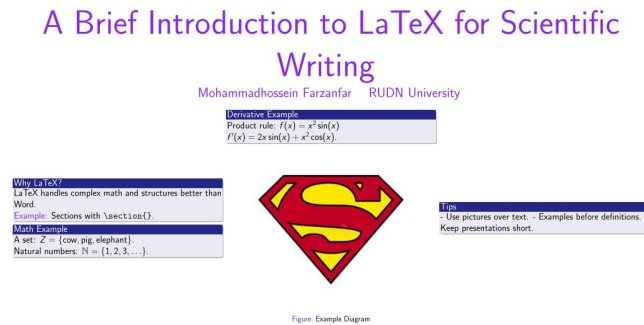


Рис. 6: Результат конвертации презентации в PDF

```
\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]{beamerposter}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\title{A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing}
\author{Mohammadhossein Farzanfar}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile]
\begin{columns}
\begin{column}{1\textwidth}
\centering \VeryHuge A Brief Introduction to LaTeX \\\
\Large Mohammadhossein Farzanfar \vspace{1cm}
\end{column}
\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Why LaTeX?}
LaTeX handles complex math better than Word.
\end{block}
\end{column}
\end{columns}
\begin{columns}
\begin{column}{.33\textwidth}
\begin{block}{Tips}
- Use pictures over text. - Examples before definitions.
Keep presentations short.
\end{block}
\end{column}
\end{columns}
\begin{column}{1\textwidth}
\begin{block}{Derivative Example}
Product rule:  $f(x) = x^2 \sin(x)$ 
 $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$ 
\end{block}
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}
\end{document}
```

Приложение (□□□□□)

Полная презентация (PDF)

В данном разделе представлена полная версия созданной презентации.

A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing

Mohammadhossein Farzanfar

RUDN University

December 6, 2025

Main Message: Why Use LaTeX?

Key Idea (Covered Early)

LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and structure logically – not WYSIWYG like Word.

Main Message: Why Use LaTeX?

Key Idea (Covered Early)

LaTeX is great for scientific documents because it handles math, references, and structure logically – not WYSIWYG like Word.
Example: Unlike word processors, LaTeX uses markup for sections.

Math in LaTeX

A **set** is a collection of objects.

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

$$= \{1, 2, 3, \dots\} \quad (\text{natural numbers})$$

$$= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{integers})$$

Math in LaTeX

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

$$= \{1, 2, 3, \dots\} \quad (\text{natural numbers})$$

$$= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{integers})$$

Math in LaTeX

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z .

$$= \{1, 2, 3, \dots\} \quad (\text{natural numbers})$$

$$= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{integers})$$

Math in LaTeX

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . Frequently encountered sets:

$$= \{1, 2, 3, \dots\} \quad (\text{natural numbers})$$

$$= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{integers})$$

Math in LaTeX

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . Frequently encountered sets:

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &= \{1, 2, 3, \dots\} \quad (\text{natural numbers}) \\ &= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{integers})\end{aligned}$$

Math in LaTeX

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . Frequently encountered sets:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\} \quad (\text{natural numbers})$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{integers})$$

Example: Derivative (Before Definition)

Example First

The derivative of $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$:

$$f'(x)$$

Example: Derivative (Before Definition)

Example First

The derivative of $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$:

$$f'(x) = 2x \cdot \sin(x) +$$

Definition

Product rule: If $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, then
 $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$.

Example: Derivative (Before Definition)

Example First

The derivative of $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$:

$$f'(x) = 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x).$$

Definition

Product rule: If $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, then
 $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$.

Tips for Presentations

- Use pictures over text (e.g., include diagrams).

Tips for Presentations

- Use pictures over text (e.g., include diagrams).
- Give examples before abstract definitions.

Tips for Presentations

- Use pictures over text (e.g., include diagrams).
- Give examples before abstract definitions.
- Keep it short – time yourself!

Научный постер (PDF)

Ниже представлен научный постер, созданный с Beamerposter.

A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing

Mohammadhossein Farzanfar RUDN University

Derivative Example

Product rule: $f(x) = x^2 \sin(x)$
 $f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$.

Why LaTeX?

LaTeX handles complex math and structures better than Word.
Example: Sections with `\section{}`.

Math Example

A set: $Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}$.
Natural numbers: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.



Tips

- Use pictures over text. - Examples before definitions. - Keep presentations short.

Figure: Example Diagram

A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing

Mohammadhossein Farzanfar

1 A Brief Introduction to LaTeX for Scientific Writing

Mohammadhossein Farzanfar RUDN UniversityS

.33

Why LaTeX? LaTeX handles complex math and structures better than Word.

Example: Sections with \section{}

Math Example A set: $Z = \{ \text{cow}, \text{pig}, \text{elephant} \}$.

Natural numbers: $\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, \dots \}$.

.33

Derivative Example Product rule: $f(x) = x^2 \sin(x)$

$f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$.



.33

Tips - Use pictures over text. - Examples before definitions. - Keep presentations short.

Рис. 7: Результат конвертации презентации в Word

Выводы

В ходе работы были освоены пакеты Beamer и Beamerposter. Созданные документы демонстрируют возможности LaTeX в подготовке высококачественных визуальных материалов для научных конференций.

Библиография

- contributors, TeXample.net. 2023. «TikZ and PGF examples». <https://texample.net/tikz/>.
- contributors, Wikibooks. 2023. «LaTeX/PGF/TikZ». <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ>.
- Tantau, Till. 2023. «PGF/TikZ - Graphics for TeX». <https://www.ctan.org/pkg/pgf>.
- Кулябов, Д. С., А. В. Королькова, и М. Н. Геворкян. 2023. *Practical scientific writing*. Moscow: Publisher Name.